



المسائل اللفظية والاستدلال

مفتاح الإجابات

الاستدلال بالأعداد والأرقام

- 1 عدد منقوص منه 9 يساوي 34. أوجد العدد.
$$x - 9 = 34 \Rightarrow x = 43.$$
- 2 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 7، يساوي 32. أوجد العدد.
$$3x - 7 = 32 \Rightarrow 3x = 39 \Rightarrow x = 13.$$
- 3 مجموع عددين يساوي 58. أحد العددين أكبر من الآخر بـ 12. أوجد العددين.
ليكن الأصغر x : $x + (x + 12) = 58 \Rightarrow 2x = 46 \Rightarrow x = 23$ هما 23 و 35.
- 4 عدد مكوّن من رقمين مجموع رقميه 11. عند عكس رقميه ينتج عدد أكبر من الأصلي بـ 45. أوجد العدد الأصلي.
$$t + u = 11$$
 و $5 = u - t \Rightarrow (10u + t) - (10t + u) = 45$. بحل المعادلتين معاً: $t = 3$, $u = 8$. العدد الأصلي هو 38.
ليكن الرقمان t خانة العشرات و u خانة الآحاد:

مسائل الأعمار

- 5 عمر أب 4 أمثال عمر ابنته. بعد 5 سنوات، سيكون عمره 3 أمثال عمرها. أوجد عمريهما الحاليين.
لتكن الابنة x ، والأب $4x$: $4x + 5 = 3(x + 5) \Rightarrow 4x + 5 = 3x + 15 \Rightarrow x = 10$ وعمر الأب 40.
- 6 عمر سارة ضعف عمر أخيها. بعد 6 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 42. أوجد عمريهما الحاليين.
ليكن الأخ x ، وسارة $2x$: $(x + 6) + (2x + 6) = 42 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow x = 10$ وعمر سارة 20.
- 7 أحمد أكبر من سالم بـ 5 سنوات. منذ سبع سنوات، كان عمر أحمد ضعف عمر سالم. أوجد عمريهما الحاليين.
ليكن سالم x ، وأحمد $x + 5$: $(x + 5 - 7) = 2(x - 7) \Rightarrow x - 2 = 2x - 14 \Rightarrow x = 12$ وعمر أحمد 17.
- 8 مجموع عمري أم وابنتها 50. عمر الأم أكبر من عمر ابنتها بـ 20 سنة. أوجد العمرين.
لتكن الابنة d : $d + (d + 20) = 50 \Rightarrow 2d = 30 \Rightarrow d = 15$ وعمر الأم 35.

المسافة والسرعة والزمن

- 9 يقطع قطار 180 كم في ساعتين. بنفس السرعة، كم يقطع في 5 ساعات؟
السرعة $90 = 180 \div 2$ كم.سا. المسافة $450 = 90 \times 5$ كم.
- 10 مدينتان 350 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحدهما إلى الأخرى بسرعة 70 كم.سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبعده
الزمن $5 = 350 \div 70$ ساعات.
- 11 من نفس النقطة في اتجاهين متعاكسين، بسرعة 15 كم.سا و 20 كم.سا. بعد كم ساعة تصبح المسافة بينهما 105 كم؟
ينطلق دراجان
السرعة المشتركة $35 = 15 + 20$ كم.سا. الزمن $3 = 105 \div 35$ ساعات.
- 12 تطير طائرة عكس اتجاه الريح بسرعة 480 كم.سا وتقطع 1,440 كم. كم ساعة تستغرق الرحلة؟
الزمن $3 = 1,440 \div 480$ ساعات.

مسائل معدل العمل

- 13 أ طلاء غرفة في 6 ساعات؛ ويستطيع العامل ب طلاء نفس الغرفة في 3 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟
يستطيع العامل
المعدل المشترك $\frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ غرفة ساعة. الزمن $2 = \frac{1}{\frac{1}{2}}$ ساعتان.
- 14 يملأ أنبوب خزناً في 10 ساعات؛ ويملؤه أنبوب ثان في 15 ساعة. بالعمل معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟
المعدل المشترك $\frac{1}{6} = \frac{1}{10} + \frac{1}{15} = \frac{3}{30} + \frac{2}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$ الخزان ساعة. الزمن $6 = \frac{1}{\frac{1}{6}}$ ساعات.
- 15 يستطيع 6 عمال إنجاز عمل في 8 أيام. كم يوماً يحتاج 4 عمال، بنفس المعدل؟
إجمالي العمل $48 = 6 \times 8$ عامل يوم. مع 4 عمال: $12 = 48 \div 4$ يوماً.
- 16 12 ساعة، لكن تسريباً يمكنه تفريغ الخزان الممتلئ في 24 ساعة. إذا عمل الاثنان معاً، كم من الوقت يلزم لملء الخزان؟
يملأ أنبوب خزناً في
المعدل الصافي $\frac{1}{24} = \frac{1}{24} - \frac{2}{24} = \frac{1}{24} - \frac{1}{12} = \frac{1}{24} - \frac{2}{24} = \frac{1}{24}$ الخزان ساعة. الزمن $24 = \frac{1}{\frac{1}{24}}$ ساعات.

مسائل الخلط والمال

17 مع فضة قيمتها 50 ريال جرام لصنع 10 جرامات من خليط قيمته 110 ريال جرام. كم جراماً من الذهب استُخدم؟ يخلط صائغ ذهباً قيمته 200 ريال جرام

$$\text{ليكن } g \text{ جرامات الذهب: } 200g + 50(10 - g) = 110 \times 10 \Rightarrow 150g = 600 \Rightarrow g = 4$$

18 لدى بائعة 15 ريالاً من فئتي الريال الواحد والريالين، بإجمالي 10 قطع نقدية. كم قطعة من كل فئة لديها؟

$$\text{ليكن } x \text{ عدد قطع الريال الواحد، و } y \text{ عدد قطع الريالين: } x + 2y = 15, x + y = 10, \text{ بالطرح: } x = 5, y = 5$$

19 تركيزه 40% حمض. كم لتراً من الماء النقي يجب إضافته إلى 20 لتراً من هذا المحلول لتخفيفه إلى 25% حمض؟ محلول

$$\text{تبقى كمية الحمض } 0.4 \times 20 = 8 \text{ لترات. } \frac{8}{20 + w} = 0.25 \Rightarrow 20 + w = 32 \Rightarrow w = 12$$

20 فعالية 30 ريالاً للبالغ و18 ريالاً للطفل. بيعت 150 تذكرة بمبلغ إجمالي 3,780 ريالاً. كم عدد تذاكر البالغين المباعة؟ تكلفة تذاكر

$$\text{عدد البالغين، إذن } 150 - a \text{ عدد الأطفال: } 30a + 18(150 - a) = 3,780 \Rightarrow 12a = 1,080 \Rightarrow a = 90$$

ليكن a

الاستدلال المنطقي

21 علي وباسم وخالد 36 كتاباً معاً. لدى علي ضعف ما لدى باسم، ولدى خالد أكثر من علي بـ 6. أوجد عدد كتب كل منهم. لدى

$$2x = \text{خالد}, x = \text{علي}, 2x + 6 = \text{خالد أكثر من علي بـ 6. } x + 2x + 2x + 6 = 36 \Rightarrow 5x = 30 \Rightarrow x = 6$$

ليكن باسم x ، علي x

22 عدد بين 50 و70 يقبل القسمة على 3 و4 معاً، لكنه لا يقبل القسمة على 8. أوجد العدد.

$$\text{مضاعفات 12 بين 50 و 70: العدد 60 فقط. هل 60 يقبل القسمة على 8؟ } 60 \div 8 = 7.5, \text{ لا. العدد هو 60.}$$

23 أو كرة السلة أو كليهما. يلعب 25 كرة القدم، و18 كرة السلة، و10 يلعبون الرياضتين معاً. كم عدد طلاب الفصل؟ في فصل، يلعب كل طالب كرة القدم

$$\text{بمبدأ الشمول والاستبعاد: } 25 + 18 - 10 = 33$$

24 مجموع أربعة أعداد صحيحة زوجية متتالية يساوي 92. أوجد أكبرها.

$$\text{لتكن الأعداد } 20 = n \Rightarrow 4n + 12 = 92 \Rightarrow n = 20, n + 2, n + 4, n + 6. \text{ أكبرها هو 26.}$$

الحل بالعمل للخلف

25 بعد إنفاق نصف ماله على كتاب، ثم 20 ريالاً على الغداء، بقي مع يوسف 30 ريالاً. كم كان معه في البداية؟

$$\text{ليكن المبلغ الأصلي } x: \frac{x}{2} - 20 = 30 \Rightarrow \frac{x}{2} = 50 \Rightarrow x = 100$$

26 يُضرب عدد في 3، ثم يُطرح منه 8، فيكون الناتج 25. أوجد العدد الأصلي.

$$3x - 8 = 25 \Rightarrow 3x = 33 \Rightarrow x = 11.$$

27 بعد خفض راتب موظف بنسبة 15%، أصبح راتبه 3,400 ريال. أوجد الراتب قبل الخفض.

$$\text{الراتب الأصلي} \Rightarrow 3,400 = 0.85 \times \text{الراتب الأصلي} \Rightarrow 3,400 \div 0.85 = 4,000$$

28 خزان ماء ممتلئ بنسبة $\frac{1}{4}$. بعد إضافة 60 لتراً، يصبح ممتلئاً بنسبة $\frac{5}{8}$. أوجد السعة الكلية للخزان.

$$60 = C \left(\frac{5}{8} - \frac{1}{4} \right) = C \left(\frac{3}{8} \right) \Rightarrow C = 60 \times \frac{8}{3} = 160 \text{ لتراً.}$$

مسائل لفظية متنوعة

29 حقل مستطيل طوله ضعف عرضه، ومحيطه 90 م. أوجد طوله وعرضه.

$$\text{ليكن العرض } w = ، \text{ والطول } w = 15 \Rightarrow 2(w + 2w) = 90 \Rightarrow 6w = 90 \Rightarrow w = 15$$

30 وقلمين بـ 29 ريالاً. واشترى فهد دفترًا و4 أقلام بـ 23 ريالاً، بنفس الأسعار. أوجد سعر الدفتر الواحد وسعر القلم الواحد. اشترت ليلى 3 دفاتر

$$\text{. بالتعويض: } 3(23 - 4p) + 2p = 29 \Rightarrow -10p = -40 \Rightarrow p = 4, n = 7$$

$$\text{ليكن } n \text{ سعر الدفتر، و } p \text{ سعر القلم: } 3n + 2p = 29, n + 4p = 23 \Rightarrow n = 23 - 4p$$

31 ريالاً في اليوم بالإضافة إلى 0.50 ريال لكل كم يُقطع. كلف تأجير لمدة 3 أيام 435 ريالاً إجمالاً. كم كيلومتراً تم قطعه؟ تكلفة تأجير سيارة 80

$$\text{كم. } 80 \times 3 + 0.5k = 435 \Rightarrow 240 + 0.5k = 435 \Rightarrow 0.5k = 195 \Rightarrow k = 390$$

32 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة فردية متتالية يساوي 63. أوجد الأعداد.

$$\text{ليكن الأصغر } n: n + (n + 2) + (n + 4) = 63 \Rightarrow 3n + 6 = 63 \Rightarrow n = 19$$

33 متجر الدفاتر بسعر 6 ريالات لكل دفتر، مع عرض اشتر 3 واحصل على 1 مجاناً. تحتاج ليلى 20 دفترًا. كم ستدفع؟ يبيع

$$\text{من 4 دفاتر تُدفع 3: } 20 \div 4 = 5 \text{ مجموعات، كل مجموعة تكلف } 3 \times 6 = 18 \text{ ريالاً. الإجمالي } 5 \times 18 = 90 \text{ ريالاً. كل مجموعة}$$

مزيد من مسائل الأعمار والأعداد

- 34 مجموع عدد ومربعه يساوي 42. أوجد القيمة الموجبة للعدد.
 $x + x^2 = 42 \Rightarrow x^2 + x - 42 = 0 \Rightarrow (x + 7)(x - 6) = 0$. $x = 6$ القيمة الموجبة هي.
- 35 ثلاثة أمثال عدد يزيد عن ضعفه بـ 15. أوجد العدد.
 $3x = 2x + 15 \Rightarrow x = 15$.
- 36 بعد 10 سنوات، سيكون عمر نورة 3 أمثال عمرها قبل سنتين. أوجد عمرها الحالي.
ليكن عمرها الحالي x : $x + 10 = 3(x - 2) \Rightarrow x + 10 = 3x - 6 \Rightarrow 16 = 2x \Rightarrow x = 8$.
- 37 مجموع عددين متتاليين من مضاعفات 5 يساوي 75. أوجد أكبرهما.
ليكن العددان $5k$ و k : $5k + k = 75 \Rightarrow 6k = 75 \Rightarrow k = 12.5$. العددان هما 35 و 40؛ الأكبر هو 40.

مزيد من مسائل المعدل والتناسب

- 38 تطبع آلة نسخ 45 صفحة في الدقيقة. كم دقيقة تستغرق لطباعة 810 صفحة؟
دقيقة $810 \div 45 = 18$.
- 39 تستخدم وصفة طعام لـ 6 أشخاص 450 جم من الأرز. كم جراماً من الأرز يلزم لـ 15 شخصاً، بنفس المعدل للفرد الواحد؟
الأرز للفرد الواحد $450 \div 6 = 75$ جم. لـ 15 شخصاً: $15 \times 75 = 1,125$ جم.
- 40 ينتج مصنع 1,200 قطعة في 8 ساعات. بنفس المعدل، كم قطعة سينتج في وردية مدتها 10 ساعات؟
المعدل $1,200 \div 8 = 150$ قطعة ساعة. في 10 ساعات: $10 \times 150 = 1,500$ قطعة.
- 41 حوضاً في 4 ساعات. صنوبران منها فقط يحتاجان 6 ساعات. كم من الوقت يحتاج الصنوبر الثالث وحده لملء الحوض؟
تملاً ثلاثة صنابير معاً
 $\frac{1}{4} =$ معدل الصنوبرين $\frac{1}{6}$. معدل الصنوبر الثالث $\frac{1}{12} - \frac{2}{12} = \frac{3}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{12}$ ، إذن يحتاج وحده 12 ساعة.
المعدل المشترك

اختيار من متعدد استدلال الأعداد والأرقام

42 عدد نقص بمقدار 12 فأصبح 47. أوجد العدد.

أ. 59

ب. 65

ج. 35

د. 47

$$x - 12 = 47 \Rightarrow x = 59.$$

43 أربعة أمثال عدد، ناقص 9، يساوي 47. أوجد العدد.

أ. 56

ب. 14

ج. 11

د. 9.5

$$4x - 9 = 47 \Rightarrow 4x = 56 \Rightarrow x = 14.$$

44 مجموع عددين يساوي 74. أحدهما يزيد عن الآخر بمقدار 18. أوجد العدد الأكبر.

أ. 46

ب. 37

ج. 28

د. 56

$$x + (x + 18) = 74 \Rightarrow x = 28 \text{ الأكبر} ; = 46.$$

45 عدد مكوّن من رقمين مجموع رقميه 9. عكس رقميه يعطي عدداً أكبر من الأصلي بمقدار 27. أوجد العدد الأصلي.

أ. 18

ب. 36

ج. 63

د. 45

الرقمان 6, 3: الأصلي 36 = ، المعكوس $27 + 36 = 63$.

46 عدد زاد بنسبة 25% فأصبح 60. أوجد العدد الأصلي.

أ. 75

ب. 40

ج. 45

د. 48

$$1.25x = 60 \Rightarrow x = 48.$$

47 عدد زائد ضعف نفسه يساوي 27. أوجد العدد.

أ. 13.5

ب. 27

ج. 9

د. 18

$$x + 2x = 27 \Rightarrow 3x = 27 \Rightarrow x = 9.$$

اختيار من متعدد مسائل الأعمار

48 عمر أب يساوي 5 أمثال عمر ابنه. بعد 4 سنوات، سيكون عمره 3 أمثال عمر ابنه حينها. أوجد عمر الأب الحالي.

أ. 20

ب. 16

ج. 24

د. 4

$$5x + 4 = 3(x + 4) \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4 \text{ الأب} = 20.$$

49 عمر هدى ضعف عمر أختها. بعد 8 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 46. أوجد عمر هدى الحالي.

أ. 10

ب. 18

ج. 14

د. 20

$$(x + 8) + (2x + 8) = 46 \Rightarrow x = 10 \text{ هدى} = 20.$$

50 خالد أكبر من فيصل بـ 6 سنوات. قبل خمس سنوات، كان عمر خالد ضعف عمر فيصل. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. فيصل 17 = ، خالد 11 =

ب. فيصل 5 = ، خالد 11 =

ج. فيصل 11 = ، خالد 6 =

د. فيصل 11 = ، خالد 17 =

$$(x + 6 - 5) = 2(x - 5) \Rightarrow x + 1 = 2x - 10 \Rightarrow x = 11 \text{ خالد} = 17.$$

51 مجموع عمري أم وابنها يساوي 54. الأم أكبر من ابنها بـ 24 سنة. أوجد عمر الابن.

أ. 30

ب. 15

ج. 27

د. 39

$$x + (x + 24) = 54 \Rightarrow 2x = 30 \Rightarrow x = 15.$$

52 بعد 8 سنوات، سيكون عمر منى ضعف عمرها قبل 4 سنوات. أوجد عمرها الحالي.

أ. 8

ب. 20

ج. 16

د. 12

$$x + 8 = 2(x - 4) \Rightarrow x + 8 = 2x - 8 \Rightarrow x = 16.$$

53 عمر طارق حالياً ضعف عمر ابنه. إذا كان عمر طارق 40، أوجد عمر ابنه.

أ. 18

ب. 20

ج. 22

د. 80

$$40 = 2s \Rightarrow s = 20.$$

اختيار من متعدد المسافة والسرعة والزمن

54 يقطع قطار 210 كم في 3 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 7 ساعات؟

أ. 490

ب. 420

ج. 70

د. 630

السرعة 70 = كمس؛ $70 \times 7 = 490$ كم.

55 تبعد مدينتان 420 كم. تغادر سيارة إحداهما إلى الأخرى بسرعة 60 كمس. كم تستغرق الرحلة؟

أ. 6 ساعات

ب. ساعة 25,200

ج. 7 ساعات

د. 8 ساعات

ساعات $7 = 420 \div 60$

56 من نفس النقطة في اتجاهين متعاكسين، بسرعة 12 كمس و 18 كمس. بعد 3 ساعات، كم تبلغ المسافة بينهما؟
ينطلق دراجان

أ. 54

ب. 90

ج. 30

د. 36

السرعة المشتركة 30 = كمس؛ $30 \times 3 = 90$ كم.

57 تطير طائرة ضد اتجاه الريح بسرعة 400 كم/س وتقطع 1,600 كم. كم ساعة تستغرق الرحلة؟

أ. 4,000

ب. 4

ج. 5

د. 400

$$\text{ساعات} = 1,600 \div 400 = 4$$

58 تسير سيارة بسرعة 90 كم/س لمدة 2.5 ساعة. أوجد المسافة المقطوعة.

أ. 225

ب. 36

ج. 92.5

د. 180

$$\text{كم} = 90 \times 2.5 = 225$$

اختيار من متعدد مسائل معدل العمل

59 طلاء غرفة في 8 ساعات؛ ويستطيع العامل الثاني طلاء نفس الغرفة في 4 ساعات. إذا عملا معاً، كم تستغرق المهمة؟
يستطيع العامل الأول

أ. 4 ساعات

ب. 12 ساعة

ج. 6 ساعات

د. $\frac{8}{3}$ ساعات

$$\text{ساعات} = \frac{8}{3} = \text{لكل ساعة؛ الزمن} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

60 يملأ أنبوب خزائاً في 12 ساعة؛ ويملاه أنبوب ثان في 6 ساعات. إذا عملاً معاً، كم يستغرق ملء الخزان؟

أ. 3 ساعات

ب. ساعة 18

ج. 4 ساعات

د. 9 ساعات

$$\text{ساعات } 4 = \text{لكل ساعة؛ الزمن} \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$$

61 يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 6 أيام. كم يوماً يحتاج 12 عاملاً بنفس المعدل؟

أ. 4

ب. 9

ج. 3

د. 6

$$\text{إجمالي العمل } 48 = \text{عامل يوم؛ } 48 \div 12 = 4$$

62 يملأ أنبوب خزائاً في 10 ساعات، لكن تسريباً يفرغ الخزان الممتلئ في 20 ساعة. إذا عملاً معاً، كم يستغرق ملء الخزان؟

أ. ساعة 20

ب. ساعة 15

ج. 10 ساعات

د. ساعة 30

$$\text{المعدل الصافي} \frac{1}{20} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = \frac{1}{20} \text{ لكل ساعة؛ الزمن } 20 = \text{ساعة.}$$

63 يستطيع العامل الثالث إنجاز مهمة في 9 ساعات. بعد عمله بمفرده لمدة 3 ساعات، ما الكسر المتبقي من المهمة؟

أ. $\frac{2}{3}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{6}$

د. $\frac{1}{9}$

في 3 ساعات، يُنجز $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$ ؛ المتبقي $\frac{2}{3} =$.

اختيار من متعدد مسائل الخلط والمال

64 مع فضة قيمتها 40 ريالاً غرام لصنع 12 غراماً من خليط قيمته 145 ريالاً غرام. كم غراماً من الذهب استُخدم؟
يخلط جواهرجي ذهباً قيمته 250 ريالاً غرام

أ. 6

ب. 4

ج. 8

د. 9

$$250g + 40(12 - g) = 1,740 \Rightarrow 210g = 1,260 \Rightarrow g = 6.$$

65 لدى بائع 21 ريالاً في عملات من فئة ريال واحد وريالين، بإجمالي 15 عملة. كم عدد عملات الريالين لديه؟

أ. 9

ب. 15

ج. 6

د. 3

$$x + y = 15, x + 2y = 21 \Rightarrow y = 6.$$

66 محلول تركيزه 30% حمض. كم لتراً من الماء النقي يجب إضافته إلى 15 لتراً من هذا المحلول ليصبح تركيزه 20%؟

أ. 4.5

ب. 7.5

ج. 5

د. 10

$$\frac{4.5}{15 + w} = 0.2 \Rightarrow 15 + w = 22.5 \Rightarrow w = 7.5.$$

67 تذاكر فعالية 25 ريالاً للبالغين و15 ريالاً للأطفال. بيعت 200 تذكرة بمبلغ 4,300 ريال. كم عدد تذاكر البالغين المباعة؟
تكلفة

أ. 150

ب. 130

ج. 100

د. 70

$$25a + 15(200 - a) = 4,300 \Rightarrow 10a = 1,300 \Rightarrow a = 130.$$

68 شراب تركيزه 25% سكر. كم كيلوغراماً من السكر النقي يجب إضافته إلى 8 كغم من هذا الشراب ليصبح تركيزه 40%؟

أ. 3.2

ب. 4

ج. 1

د. 2

$$\frac{2 + x}{8 + x} = 0.4 \Rightarrow 2 + x = 3.2 + 0.4x \Rightarrow x = 2.$$

اختيار من متعدد الاستدلال المنطقي

69 عمر وبندر وناصر 44 كتاباً معاً. عمر لديه ضعف ما لدى بندر، وناصر لديه أكثر من بندر بمقدار 8. أوجد عدد كتب بندر. لدى

أ. 22

ب. 17

ج. 9

د. 18

$$b + 2b + (b + 8) = 44 \Rightarrow 4b = 36 \Rightarrow b = 9.$$

70 عدد بين 80 و100 يقبل القسمة على 4 و6 معاً، لكن لا يقبل القسمة على 8. أوجد العدد.

أ. 84

ب. 96

ج. 88

د. 90

مضاعفات 12 في المجال: $84 \div 8 = 10.5$, 96, 84 غير قابل؛ $96 \div 8 = 12$ يُستبعد.

71 الشطرنج أو الداما أو كليهما. 20 يلعبون الشطرنج، 15 يلعبون الداما، و8 يلعبون الاثنين معاً. كم عدد طلاب الصف؟ في صف، كل طالب يلعب

أ. 27

ب. 35

ج. 12

د. 43

$$20 + 15 - 8 = 27.$$

72 مجموع أربعة أعداد فردية متتالية يساوي 96. أوجد العدد الأكبر.

أ. 30

ب. 27

ج. 24

د. 21

$$4n + 12 = 96 \Rightarrow n = 21 \text{ الأكبر} ; n + 6 = 27.$$

73 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 72. أوجد العدد الأصغر.

أ. 25

ب. 24

ج. 23

د. 22

$$3n + 3 = 72 \Rightarrow n = 23.$$

اختيار من متعدد الحل بالعكس

74 بعد إنفاق نصف ماله على كتاب، ثم 15 ريالاً على الغداء، بقي مع فيصل 25 ريالاً. كم كان معه في البداية؟

أ. 100

ب. 65

ج. 80

د. 40

$$\frac{x}{2} - 15 = 25 \Rightarrow \frac{x}{2} = 40 \Rightarrow x = 80.$$

75 عدد يُضاعف، ثم يُطرح منه 6، فيعطي 20. أوجد العدد الأصلي.

أ. 16

ب. 7

ج. 26

د. 13

$$2x - 6 = 20 \Rightarrow x = 13.$$

76 بعد خصم 20% من الراتب، أصبح راتب موظف 3,200 ريال. أوجد الراتب قبل الخصم.

أ. 4,200

ب. 4,000

ج. 3,600

د. 3,840

$$0.8x = 3,200 \Rightarrow x = 4,000.$$

77 خزان ماء ممتلئ بنسبة $\frac{1}{3}$. بعد إضافة 80 لتراً، يصبح ممتلئاً بنسبة $\frac{3}{4}$. أوجد السعة الكلية للخزان.

أ. 240

ب. 192

ج. 120

د. 106.7

$$\frac{C}{3} + 80 = \frac{3C}{4} \Rightarrow 80 = \frac{5C}{12} \Rightarrow C = 192.$$

78 عدد يُقسَم على 2، ثم يُضاف إليه 10، فيعطي 34. أوجد العدد الأصلي.

أ. 48

ب. 44

ج. 88

د. 24

$$\frac{x}{2} + 10 = 34 \Rightarrow \frac{x}{2} = 24 \Rightarrow x = 48.$$

اختيار من متعدد مسائل لفظية متنوعة

79 حقل مستطيل طوله ضعف عرضه، ومحيطه 108 م. أوجد طوله وعرضه.

أ. الطول 36 = ، العرض 36 =

ب. الطول 18 = ، العرض 36 =

ج. الطول 54 = ، العرض 27 =

د. الطول 36 = ، العرض 18 =

$$2(w + 2w) = 108 \Rightarrow w = 18 \text{ الطول} = 36.$$

80 سارة 4 دفاتر و 3 أقلام بـ 38 ريالاً. يشتري خالد دفترين و 5 أقلام بـ 40 ريالاً، بنفس الأسعار. أوجد سعر الدفتر الواحد. تشتري

أ. 6

ب. 8

ج. 5

د. 4

بحل النظام: الدفتر = 5 ريالاً، القلم = 6 ريالاً.

81 استئجار سيارة 100 ريال يومياً زائد 0.50 ريال لكل كم مقطوع. بلغت تكلفة استئجار 4 أيام 500 ريال. كم كم قُطع؟
تكلفة

أ. 250

ب. 1,000

ج. 200

د. 100

$$100 \div 0.5 = 200 ؛ الكم = 100 ؛ المتبقي = 400 = 100(4)$$

82 مجموع ثلاثة أعداد زوجية متتالية يساوي 78. أوجد العدد الأكبر.

أ. 28

ب. 26

ج. 30

د. 24

$$3n + 6 = 78 \Rightarrow n = 24 ؛ الأكبر = n + 4 = 28.$$

83 متجر أقلاماً بسعر 4 ريالات للقلم، مع عرض اشتر 4 واحصل على 1 مجاناً. يحتاج كريم 25 قلماً. كم سيدفع؟
يبيع

أ. 100

ب. 64

ج. 80

د. 96

$$ريالاً 80 = 5 \times 4 \times 4 : مجموعات من 5 يُدفع ثمن 4 ويؤخذ 1 مجاناً = 5 قلماً 25$$

84 دراج 60 كم بسرعة معينة، ثم يعود بنفس الـ 60 كم بنصف تلك السرعة، مستغرقاً 9 ساعات إجمالاً. أوجد السرعة الأصلية. يقطع

أ. 15

ب. 10

ج. 40

د. 20

$$\frac{60}{v} + \frac{120}{v} = 9 \Rightarrow \frac{180}{v} = 9 \Rightarrow v = 20 \text{ كم/س.}$$

85 عدنان بنسبة 5 : 3 ومجموعهما 96. أوجد العدد الأكبر.

أ. 60

ب. 48

ج. 36

د. 72

$$60 = 5 \times 12 = 12 \text{ ؛ الأكبر } = 12 \text{ كل جزء ، } 96 = 8 \text{ أجزاء}$$

اختيار من متعدد مزيد من مسائل المعدل والتناسب

86 تطبع آلة نسخ 60 صفحة في الدقيقة. كم دقيقة تحتاج لطباعة 900 صفحة؟

أ. 18

ب. 12

ج. 54,000

د. 15

$$\text{دقيقة } 15 = 900 \div 60$$

87 تستخدم وصفة لـ 8 أشخاص 600 غ من الأرز. كم غراماً يلزم لـ 20 شخصاً، بنفس المعدل للفرد؟

أ. 750

ب. 1,500

ج. 1,800

د. 1,200

المعدل 75 = غ شخص؛ $20 \times 75 = 1,500$ غ.

88 ينتج مصنع 1,500 قطعة في 6 ساعات. بنفس المعدل، كم قطعة ينتج في وردية مدتها 9 ساعات؟

أ. 1,875

ب. 2,700

ج. 2,250

د. 2,000

المعدل 250 = ساعة؛ $9 \times 250 = 2,250$.

89 تملأ ثلاثة صنادير معاً مسبقاً في 5 ساعات. صنبوران منها فقط يستغرقان 8 ساعات. كم يستغرق الصنبور الثالث بمفرده؟

أ. 3 ساعات

ب. 13 ساعة

ج. ساعة $\frac{40}{3}$

د. ساعة 40

معدل الصنبور الثالث $\frac{1}{5} - \frac{1}{8} = \frac{3}{40}$ لكل ساعة؛ الزمن $\frac{40}{3}$ = ساعة.

90 تستهلك سيارة 8 لترات وقود لقطع 96 كم. بنفس المعدل، كم لتراً يلزم لقطع 156 كم؟

أ. 13

ب. 14.6

ج. 19.5

د. 12

المعدل $12 = \text{كم لتر}؛ 13 = 156 \div 12$ لتراً.

91 مقياس رسم خريطة هو 50,000 : 1. إذا كانت بلدتان تبعدان 6.4 سم على الخريطة، أوجد المسافة الحقيقية بالكم.

أ. 3.2

ب. 0.32

ج. 320

د. 32

كم $3.2 = 3,200 \text{ م} = 320,000 \text{ سم} = 6.4 \times 50,000$

اختيار من متعدد سهل

92 عدد منقوص منه 15 يساوي 26. أوجد العدد.

أ. 41

ب. 39

ج. 46

د. 43

$x - 15 = 26 \Rightarrow x = 41.$

93 عدد منقوص منه 29 يساوي 2. أوجد العدد.

أ. 25

ب. 29

ج. 27

د. 32

$$x - 29 = -2 \Rightarrow x = 27.$$

94 عدد منقوص منه 3 يساوي 59. أوجد العدد.

أ. 60

ب. 64

ج. 62

د. 67

$$x - 3 = 59 \Rightarrow x = 62.$$

95 عدد منقوص منه 37 يساوي 8. أوجد العدد.

أ. 43

ب. 45

ج. 47

د. 50

$$x - 37 = 8 \Rightarrow x = 45.$$

96 عدد منقوص منه 13 يساوي 66. أوجد العدد.

أ. 79

ب. 77

ج. 84

د. 81

$$x - 13 = 66 \Rightarrow x = 79.$$

97 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 5، يساوي 73. أوجد العدد.

أ. 28

ب. 26

ج. 24

د. 31

$$3x - 5 = 73 \Rightarrow 3x = 78 \Rightarrow x = 26.$$

98 أربعة أمثال عدد، منقوصاً منها 17، يساوي 31. أوجد العدد.

أ. 10

ب. 14

ج. 12

د. 17

$$4x - 17 = 31 \Rightarrow 4x = 48 \Rightarrow x = 12.$$

99 عدد منقوص منه 35 يساوي 1. أوجد العدد.

أ. 34

ب. 36

ج. 39

د. 32

$$x - 35 = -1 \Rightarrow x = 34.$$

100 عدد منقوص منه 38 يساوي 19. أوجد العدد.

أ. 21

ب. 19

ج. 17

د. 24

$$x - 38 = -19 \Rightarrow x = 19.$$

101 أربعة أمثال عدد، منقوصاً منها 9، يساوي 59. أوجد العدد.

أ. 15

ب. 19

ج. 22

د. 17

$$4x - 9 = 59 \Rightarrow 4x = 68 \Rightarrow x = 17.$$

102 مثلاً عدد، منقوصاً منها 11، يساوي 21. أوجد العدد.

أ. 21

ب. 18

ج. 16

د. 14

$$2x - 11 = 21 \Rightarrow 2x = 32 \Rightarrow x = 16.$$

103 مثلاً عدد، منقوصاً منها 17، يساوي 51. أوجد العدد.

أ. 39

ب. 32

ج. 34

د. 36

$$2x - 17 = 51 \Rightarrow 2x = 68 \Rightarrow x = 34.$$

104 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 13، يساوي 17. أوجد العدد.

أ. 15

ب. 8

ج. 12

د. 10

$$3x - 13 = 17 \Rightarrow 3x = 30 \Rightarrow x = 10.$$

105 عدد منقوص منه 13 يساوي 25. أوجد العدد.

أ. 36

ب. 43

ج. 40

د. 38

$$x - 13 = 25 \Rightarrow x = 38.$$

106 ثلاثة أمثال عدد، منقوصاً منها 12، يساوي 33. أوجد العدد.

أ. 13

ب. 17

ج. 20

د. 15

$$3x - 12 = 33 \Rightarrow 3x = 45 \Rightarrow x = 15.$$

اختيار من متعدد متوسط

107 يقطع قطار 535 كم في 5 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 2 ساعات؟

أ. 219

ب. 212

ج. 214

د. 216

$$\text{السرعة } 107 = 535 \div 5 = \text{كم.سا. المسافة } 214 = 107 \times 2 = \text{كم.}$$

108 يقطع قطار 200 كم في 2 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 5 ساعات؟

أ. 505

ب. 500

ج. 502

د. 498

السرعة $100 = 200 \div 2$ كم.سا. المسافة $500 = 100 \times 5$ كم.

109 يقطع قطار 210 كم في 2 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 6 ساعات؟

أ. 635

ب. 632

ج. 628

د. 630

السرعة $105 = 210 \div 2$ كم.سا. المسافة $630 = 105 \times 6$ كم.

110 مدينتان 496 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحدهما إلى الأخرى بسرعة 62 كم.سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبع

أ. 6

ب. 8

ج. 13

د. 10

الزمن $8 = 496 \div 62$ ساعات.

111 مدينتان 294 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحداهما إلى الأخرى بسرعة 49 كم/سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبعد

أ. 4

ب. 8

ج. 11

د. 6

الزمن = $294 \div 49 = 6$ ساعات.

112 مدينتان 488 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحداهما إلى الأخرى بسرعة 61 كم/سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبعد

أ. 6

ب. 13

ج. 8

د. 10

الزمن = $488 \div 61 = 8$ ساعات.

113 مدينتان 328 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحداهما إلى الأخرى بسرعة 41 كم/سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبعد

أ. 8

ب. 6

ج. 10

د. 13

الزمن = $328 \div 41 = 8$ ساعات.

114 يقطع قطار 141 كم في 3 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 2 ساعات؟

أ. 94

ب. 99

ج. 96

د. 92

السرعة $47 = 141 \div 3$ كم.سا. المسافة $94 = 47 \times 2$ كم.

115 يقطع قطار 202 كم في 2 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 5 ساعات؟

أ. 510

ب. 503

ج. 507

د. 505

السرعة $101 = 202 \div 2$ كم.سا. المسافة $505 = 101 \times 5$ كم.

116 مدينتان 132 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحدهما إلى الأخرى بسرعة 33 كم.سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبع

أ. 2

ب. 4

ج. 9

د. 6

الزمن $4 = 132 \div 33$ ساعات.

117 يقطع قطار 606 كم في 6 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 2 ساعات؟

أ. 202

ب. 204

ج. 207

د. 200

السرعة $101 = 606 \div 6$ كم.سا. المسافة $202 = 101 \times 2$ كم.

118 مدينتان 189 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحدهما إلى الأخرى بسرعة 63 كم.سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبعد

أ. 5

ب. 3

ج. 8

د. 1

الزمن $3 = 189 \div 63$ ساعات.

119 يقطع قطار 540 كم في 6 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 8 ساعات؟

أ. 720

ب. 725

ج. 718

د. 722

السرعة $90 = 540 \div 6$ كم.سا. المسافة $720 = 90 \times 8$ كم.

120 مدينتان 372 كم عن بعضهما. تنطلق سيارة من إحداهما إلى الأخرى بسرعة 93 كم/سا. كم من الوقت تستغرق الرحلة؟
تبعد

أ. 6

ب. 4

ج. 9

د. 2

الزمن $4 = 372 \div 93 =$ ساعات.

121 يقطع قطار 120 كم في 2 ساعات. بنفس السرعة، كم يقطع في 8 ساعات؟

أ. 480

ب. 478

ج. 482

د. 485

السرعة $60 = 120 \div 2 =$ كم/سا. المسافة $480 = 60 \times 8 =$ كم.

اختيار من متعدد صعب

122 عمر سارة 2 أمثال عمر أخيها الأصغر. بعد 3 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 21. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. 5, 14

ب. 5, 10

ج. 10, 5

د. 7, 10

الأخ x ، وعمر سارة $5 = x \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow 3x + 6 = 21 \Rightarrow (x + 3) + (2x + 3) = 21$. عمر الأخ 5، وعمر سارة 10.
ليكن عمر

123 عمر يوسف 5 أمثال عمر أخيه الأصغر. بعد 6 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 60. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. 8, 40

ب. 8, 44

ج. 10, 40

د. 40, 8

، وعمر يوسف $x = 8 \Rightarrow 6x = 48 \Rightarrow 6x + 12 = 60 \Rightarrow (x + 6) + (5x + 6) = 60$: $5x$. عمر الأخ 8، وعمر يوسف 40. ليكن عمر الأخ x

124 عمر ليلي 3 أمثال عمر أخيها الأصغر. بعد 7 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 54. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. 30, 10

ب. 10, 34

ج. 10, 30

د. 12, 30

x ، وعمر ليلي $x = 10 \Rightarrow 4x = 40 \Rightarrow 4x + 14 = 54 \Rightarrow (x + 7) + (3x + 7) = 54$: $3x$. عمر الأخ 10، وعمر ليلي 30. ليكن عمر الأخ

125 عمر عمر 3 أمثال عمر أخيه الأصغر. بعد 3 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 34. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. 7, 21

ب. 21, 7

ج. 9, 21

د. 7, 25

الأخ x ، وعمر عمر $x = 7 \Rightarrow 4x = 28 \Rightarrow 4x + 6 = 34 \Rightarrow (x + 3) + (3x + 3) = 34$: $3x$. عمر الأخ 7، وعمر عمر 21. ليكن عمر

126 عمر هدى 2 أمثال عمر أخيها الأصغر. بعد 5 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 28. أوجد عمريهما الحاليين.

أ. 6, 16

ب. 8, 12

ج. 6, 12

د. 12, 6

x ، وعمر هدى $2x$: $(x + 5) + (2x + 5) = 28 \Rightarrow 3x + 10 = 28 \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = 6$ ، وعمر الأخ 6، وعمر هدى 12. ليكن عمر الأخ

127 أ إنجاز عمل في 12 ساعات؛ ويستطيع العامل ب إنجاز نفس العمل في 4 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟ يستطيع العامل

أ. 8

ب. 3

ج. 2

د. 4

المعدل المشترك $= \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{3}{12} = \frac{4}{12}$ عمل ساعة. الزمن = 3 ساعات.

128 أ إنجاز عمل في 12 ساعات؛ ويستطيع العامل ب إنجاز نفس العمل في 6 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟ يستطيع العامل

أ. 9

ب. 4

ج. 3

د. 5

المعدل المشترك $= \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{1}{12} + \frac{2}{12} = \frac{3}{12}$ عمل ساعة. الزمن = 4 ساعات.

129 أ إنجاز عمل في 40 ساعات؛ ويستطيع العامل ب إنجاز نفس العمل في 10 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟
يستطيع العامل

أ. 8

ب. 9

ج. 25

د. 7

$$\text{المعدل المشترك} = \frac{1}{40} + \frac{1}{10} = \frac{1}{40} + \frac{4}{40} = \frac{5}{40} \text{ عمل ساعة. الزمن} = 8 \text{ ساعات.}$$

130 أ إنجاز عمل في 56 ساعات؛ ويستطيع العامل ب إنجاز نفس العمل في 8 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟
يستطيع العامل

أ. 6

ب. 8

ج. 32

د. 7

$$\text{المعدل المشترك} = \frac{1}{56} + \frac{1}{8} = \frac{1}{56} + \frac{7}{56} = \frac{8}{56} \text{ عمل ساعة. الزمن} = 7 \text{ ساعات.}$$

131 أ إنجاز عمل في 8 ساعات؛ ويستطيع العامل ب إنجاز نفس العمل في 24 ساعات. بالعمل معاً، كم من الوقت يستغرقان؟
يستطيع العامل

أ. 7

ب. 6

ج. 16

د. 5

$$\text{المعدل المشترك} = \frac{1}{8} + \frac{1}{24} = \frac{3}{24} + \frac{1}{24} = \frac{4}{24} \text{ عمل ساعة. الزمن} = 6 \text{ ساعات.}$$

132 بعد إنفاق نصف ماله على كتاب، ثم 25 ريالاً على الغداء، بقي مع يوسف 19 ريالاً. كم كان معه في البداية؟

أ. 19

ب. 78

ج. 88

د. 98

$$\text{ليكن المبلغ الأصلي } x: \frac{x}{2} - 25 = 19 \Rightarrow \frac{x}{2} = 44 \Rightarrow x = 88$$

133 بعد إنفاق نصف مالها على كتاب، ثم 15 ريالاً على الغداء، بقي مع سارة 11 ريالاً. كم كان معها في البداية؟

أ. 42

ب. 52

ج. 62

د. 11

$$\text{ليكن المبلغ الأصلي } x: \frac{x}{2} - 15 = 11 \Rightarrow \frac{x}{2} = 26 \Rightarrow x = 52$$

134 بعد إنفاق نصف ماله على كتاب، ثم 21 ريالاً على الغداء، بقي مع علي 17 ريالاً. كم كان معه في البداية؟

أ. 66

ب. 86

ج. 17

د. 76

$$\text{ليكن المبلغ الأصلي } x: \frac{x}{2} - 21 = 17 \Rightarrow \frac{x}{2} = 38 \Rightarrow x = 76$$

135 بعد إنفاق نصف مالها على كتاب، ثم 13 ريالاً على الغداء، بقي مع هدى 18 ريالاً. كم كان معها في البداية؟

أ. 72

ب. 62

ج. 18

د. 52

ليكن المبلغ الأصلي x : $\frac{x}{2} - 13 = 18 \Rightarrow \frac{x}{2} = 31 \Rightarrow x = 62$ ريالاً.

136 بعد إنفاق نصف ماله على كتاب، ثم 19 ريالاً على الغداء، بقي مع خالد 2 ريالاً. كم كان معه في البداية؟

أ. 2

ب. 52

ج. 42

د. 32

ليكن المبلغ الأصلي x : $\frac{x}{2} - 19 = 2 \Rightarrow \frac{x}{2} = 21 \Rightarrow x = 42$ ريالاً.